

8	7	9	60	9	4	5

Вставьте в таблицу буквы, соответствующие данному ответу, и вы сможете прочитать название самого высокого пика в мире.

Ключевые факты.

1. Если сумма числа разрядных единиц каждого разряда делится на 3, то и число делится на 3.

Пример 1. Число 276 делится на 3, так как в нем содержится 2 сотни, 7 десятков и 6 единиц.

$$2 + 7 + 6 = 15. \text{ Число } 15 \text{ делится на } 3.$$

2. Если сумма числа разрядных единиц каждого разряда делится на 9, то и число делится на 9.

Пример 2. Число 684 делится на 9, так как в нем содержится 6 сотен, 8 десятков и 4 единицы.

$$6 + 8 + 4 = 18. \text{ Число } 18 \text{ делится на } 9.$$



231. 16 тракторов.

234. 120 м.

238. 2) 4 мальчика.



Заполните пропуски ($\square$) так, чтобы равенство было верное:

1) $5 \cdot 5 = 25$, или $\square^2 = 25$; 3) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$, или $\square^4 = 81$;

2) $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$, или $\square^3 = 64$; 4) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$, или $\square^5 = 32$.

2.6. Степень числа

Произведение равных множителей можно представить в виде выражения, которое называют *степенью*.

Степенью числа a с натуральным показателем n ($n > 1$) называют произведение n множителей, каждый из которых равен a .

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ раз.}}; \quad n > 1$$

Выражение a^n называют *степенью числа*, где a – *основание степени*, n – *показатель степени*. Запись a^n читают так: « a в n ной степени» или « a в степени эн».

В записи степени числа повторяющийся множитель называют **основанием степени**, а число, показывающее, сколько раз этот множитель повторяется, – **показателем степени**.

Результат возведения в степень называют **значением степени**.

Например, выражение 3^5 называют **степенью**.

$$\begin{array}{ccc} & \text{показатель степени} & \\ & \uparrow & \\ 3^5 = 243 & & \\ \downarrow & \text{значение степени} & \\ \text{основание степени} & & \end{array}$$

Читают: «3 в пятой степени равно 243», или «пятая степень числа 3 равна 243». *Вычисляют степень числа с помощью умножения.*

$$3^5 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 243.$$

Вторую степень числа называют квадратом этого числа.

Например, запись 7^2 – квадрат числа 7. Читают: «семь во второй степени», или «семь в квадрате».

Третью степень числа называют кубом этого числа.

Например, запись 4^3 – куб числа 4. Читают: «4 в третьей степени», или «4 в кубе».

Степенью числа a с показателем 1 называют само это число.

$$a^1 = a.$$

Разрядные единицы 10, 100, 1000, ... можно записать в виде степени числа 10.

Например, $10 = 10^1$;

$$100 = 10 \cdot 10 = 10^2;$$

$$1000 = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^3;$$

$$10000 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4.$$

.....

.....

При записи разрядной единицы в виде степени с основанием 10 показатель степени равен числу нулей разрядной единицы.

Например, скорость света 300 000 000 м/с можно записать в виде степени $3 \cdot 10^8$ м/с.

Если в выражении $294 : 7^2$ заменим степень 7^2 произведением $7 \cdot 7$, то его обязательно нужно заключить в скобки.

$$294 : 7^2 = 294 : (7 \cdot 7) = 294 : 49 = 6.$$

Возведение в степень называют действием третьей ступени.

В выражениях без скобок, содержащих степень, сначала выполняется возведение в степень, затем – умножение и деление, и после этого – сложение и вычитание.

Например,

$$1) 16^2 - 130 = 16 \cdot 16 - 130 = 256 - 130 = 126;$$

$$2) (23 - 12)^2 = 11^2 = 11 \cdot 11 = 121;$$

$$3) 19 \cdot 2^3 = 19 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 19 \cdot 8 = 152, \text{ или } 19 \cdot 2^3 = 19 \cdot 8 = 152.$$

Если среди множителей есть одинаковые буквенные множители, то можно их записать в виде степени.

$$\text{Например, } 7 \cdot a \cdot 8 \cdot a = 7 \cdot 8a^2 = 56a^2.$$



1) В виде какого выражения можно представить произведение равных множителей? Приведите примеры.

2) Что называют основанием степени?

3) Что называют показателем степени?

4) Как читают выражения: 10^2 ; 10^3 ?

240. Прочитайте выражение, назовите основание степени, показатель степени:

$$7^2; \quad 11^3; \quad 10^4; \quad 25^6; \quad 100^2.$$

А

241. Запишите произведение в виде степени:

$$1) 4 \cdot 4;$$

$$3) 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5;$$

$$5) 17 \cdot 17 \cdot 17 \cdot 17;$$

$$2) 6 \cdot 6 \cdot 6;$$

$$4) 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9;$$

$$6) 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2.$$

242. Запишите степень в виде произведения:

$$3^6; \quad 7^4; \quad 10^3; \quad 9^6; \quad a^5; \quad x^3.$$

243. Найдите значение степени:

$$1) 2^4;$$

$$3) 33^2;$$

$$5) 10^6;$$

$$7) 31^2;$$

$$9) 20^3;$$

$$2) 7^3;$$

$$4) 10^4;$$

$$6) 41^2;$$

$$8) 50^2;$$

$$10) 30^2.$$

244. Запишите разрядные единицы в виде степени с основанием 10:

$$1) 100\,000; \quad 2) 1\,000\,000; \quad 3) 10\,000\,000; \quad 4) 100\,000\,000.$$